



SDN e OpenFlow

Redes de Computadores

Aula 23/40

Rede

Lan

Ip

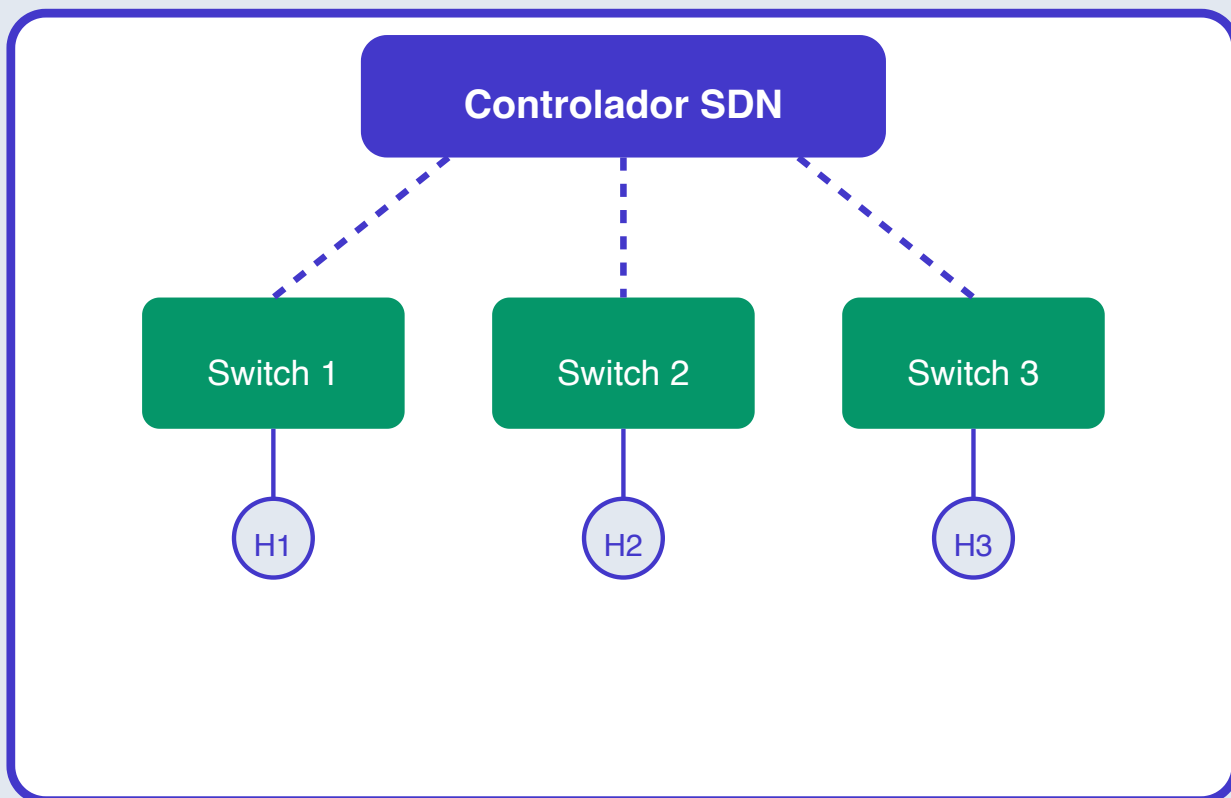
Switch

Pacote

Sdn

Conceito

SDN (Software-Defined Networking) separa o plano de controle (quem decide o caminho) do plano de dados (quem encaminha os pacotes). Em redes tradicionais, cada equipamento decide sozinho. No SDN, um controlador central (OpenDaylight, ONOS ou Ryu) programa os switches via OpenFlow. Funciona com regras de matching (combinar padroes) e acoes (encaminhar, descartar). Os beneficios: programabilidade via API (rede tratada como software), flexibilidade para mudar regras rapidamente e visao global de toda a rede.





Atividade Prática

Diagrama comparativo rede tradicional vs SDN. Tradicional: controle+dados integrados. SDN: switches + controlador central. Planos: controle (azul), dados (verde).



Pesquisa

Pesquise Mininet: `sudo mn --topo linear,2 --controller remote --mac`. Teste ping. Conecte controlador externo (Ryu).



Requisitos

Mininet em Linux. Ubuntu VM para macOS/Windows.